

解析几何讲义 第五章 二次曲线的化简与分类

目录

1 二次曲线的渐近方向与中心	2
1.1 渐近方向	2
1.1.1 直线与二次曲线的交点方程	2
1.1.2 渐近方向的几何意义	2
1.1.3 渐近方向的代数求解	3
1.1.4 渐近方向个数与 I_2 的关系	3
1.2 二次曲线的中心	4
1.2.1 中心的几何定义	4
1.2.2 中心方程组的推导	4
1.2.3 中心存在性的分类	5
1.3 渐近方向与中心的综合应用	5
1.3.1 由中心求渐近线	5
1.3.2 由 I_2 快速判定曲线类型	6
1.4 退化情形的补充讨论	6
1.4.1 一对相交直线的渐近方向	6
1.4.2 一对平行直线的渐近方向	6
1.4.3 点椭圆与虚椭圆	6

1 二次曲线的渐近方向与中心

1.1 渐近方向

1.1.1 直线与二次曲线的交点方程

设二次曲线的一般方程为

$$F(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0.$$

过平面上一点 $M_0(x_0, y_0)$, 沿方向 (X, Y) 作直线, 其参数方程为

$$\begin{cases} x = x_0 + tX, \\ y = y_0 + tY. \end{cases}$$

将上式代入 $F(x, y) = 0$, 整理得关于参数 t 的一元二次方程

$$\Phi(X, Y)t^2 + 2[F_1(x_0, y_0)X + F_2(x_0, y_0)Y]t + F(x_0, y_0) = 0.$$

其中

$$\Phi(X, Y) = a_{11}X^2 + 2a_{12}XY + a_{22}Y^2,$$

$$F_1(x, y) = a_{11}x + a_{12}y + a_{13}, \quad F_2(x, y) = a_{12}x + a_{22}y + a_{23}.$$

证明. 直接代入展开:

$$\begin{aligned} F(x_0 + tX, y_0 + tY) &= a_{11}(x_0 + tX)^2 + 2a_{12}(x_0 + tX)(y_0 + tY) \\ &\quad + a_{22}(y_0 + tY)^2 + 2a_{13}(x_0 + tX) + 2a_{23}(y_0 + tY) + a_{33}. \end{aligned}$$

按 t 的幂次合并:

- t^2 项系数: $a_{11}X^2 + 2a_{12}XY + a_{22}Y^2 = \Phi(X, Y)$;
- t 项系数: $2(a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13})X + 2(a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23})Y$;
- 常数项: $F(x_0, y_0)$.

整理即得。 □

注 1.1. 二次项系数 $\Phi(X, Y)$ 仅依赖于方向 (X, Y) , 与起点 M_0 的位置无关。这一事实是定义渐近方向的基础。

1.1.2 渐近方向的几何意义

当直线方向 (X, Y) 满足 $\Phi(X, Y) = 0$ 时, 关于 t 的方程退化为一次方程 (或常数方程)。这意味着沿该方向作直线时, 直线与二次曲线的两个交点中至少有一个在无穷远处。这样的方向被称为渐近方向。

定义 1.1 (渐近方向). 非零方向 (X, Y) 若满足

$$\Phi(X, Y) = a_{11}X^2 + 2a_{12}XY + a_{22}Y^2 = 0,$$

则称 (X, Y) 为二次曲线的渐近方向 (Asymptotic Direction)。

注 1.2. 渐近方向的几何含义: 沿渐近方向作直线, 直线与二次曲线的交点“逃逸”到无穷远。所有非渐近方向则是普通方向, 直线与曲线有两个有限交点 (可能重合或虚交点)。

1.1.3 渐近方向的代数求解

$\Phi(X, Y) = 0$ 是关于 X, Y 的齐次二次方程。令 $\lambda = X/Y$ (当 $Y \neq 0$ 时), 或 $\mu = Y/X$ (当 $X \neq 0$ 时), 可化为关于斜率的二次方程。

例 1.1. 求二次曲线 $x^2 + xy - 2y^2 = 0$ 的渐近方向。

解: 此处 $\Phi(X, Y) = X^2 + XY - 2Y^2 = 0$ 。分解因式:

$$(X - Y)(X + 2Y) = 0.$$

故渐近方向为 $(X, Y) = (1, 1)$ 或 $(X, Y) = (-2, 1)$ (或它们的非零倍数)。这对应两条相交直线 $x = y$ 和 $x = -2y$ 的方向。

1.1.4 渐近方向个数与 I_2 的关系

定义 1.2 (二次项矩阵的行列式). 设二次曲线的二次项矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

记

$$I_2 = \det A = a_{11}a_{22} - a_{12}^2.$$

I_2 称为二次曲线的第二不变量。

定理 1.1 (渐近方向个数定理). 二次曲线的实渐近方向个数由 I_2 的符号完全决定:

1. 若 $I_2 > 0$ (椭圆型), $\Phi(X, Y) = 0$ 无非零实解, 只有一对共轭虚渐近方向;
2. 若 $I_2 < 0$ (双曲型), $\Phi(X, Y) = 0$ 有两个不同的实渐近方向;
3. 若 $I_2 = 0$ (抛物型), $\Phi(X, Y) = 0$ 有一个实渐近方向 (二重根)。

证明. 将 $\Phi(X, Y)$ 视为 X, Y 的二次型。令 $Y \neq 0$, $\lambda = X/Y$, 则

$$\Phi(\lambda, 1) = a_{11}\lambda^2 + 2a_{12}\lambda + a_{22} = 0.$$

这是关于 λ 的一元二次方程, 其判别式为

$$\Delta = (2a_{12})^2 - 4a_{11}a_{22} = 4(a_{12}^2 - a_{11}a_{22}) = -4I_2.$$

- 当 $I_2 > 0$ 时, $\Delta < 0$, 无实根;
- 当 $I_2 < 0$ 时, $\Delta > 0$, 有两个不同的实根;
- 当 $I_2 = 0$ 时, $\Delta = 0$, 有一个二重实根。

若 $Y = 0$, 则需单独检查 $(X, Y) = (1, 0)$ 是否为渐近方向, 代入即得 $\Phi(1, 0) = a_{11}$, 这对应于上述方程退化时可能出现的额外解 (当 $a_{11} = 0$ 且 $I_2 = 0$ 时)。完整的分类结论仍成立。□

推论 1.2 (二次曲线的类型判定). 1. $I_2 > 0$: 椭圆型曲线 (椭圆、虚椭圆、点椭圆), 封闭曲线, 无实渐近方向;

2. $I_2 < 0$: 双曲型曲线 (双曲线、一对相交直线), 有两个实渐近方向;

3. $I_2 = 0$: 抛物型曲线 (抛物线、一对平行直线、一对重合直线), 有一个实渐近方向。

注 1.3 (双曲线与渐近线). 对于双曲线, 两个实渐近方向正是其渐近线的方向。过曲线的中心沿这两个方向作直线, 即得两条渐近线。双曲线的两支在无穷远处无限逼近这两条直线。

注 1.4 (抛物线的渐近方向). 抛物线唯一的渐近方向为其对称轴方向。沿此方向作任意平行直线, 直线与抛物线只有一个有限交点, 另一交点位于无穷远。抛物线没有有限位置的渐近线。

1.2 二次曲线的中心

1.2.1 中心的几何定义

定义 1.3 (二次曲线的中心). 若点 $C(x_0, y_0)$ 具有如下性质: 过 C 的任意非渐近方向直线与二次曲线的两个交点关于 C 对称, 则称 C 为二次曲线的中心 (Center)。

注 1.5. 中心是曲线的对称中心。对于椭圆和双曲线, 中心是唯一的对称中心; 对于抛物线, 不存在有限中心。

1.2.2 中心方程组的推导

设 $C(x_0, y_0)$ 为二次曲线的中心。过 C 作方向为 (X, Y) 的直线:

$$\begin{cases} x = x_0 + tX, \\ y = y_0 + tY. \end{cases}$$

代入曲线方程得

$$\Phi(X, Y)t^2 + 2[F_1(x_0, y_0)X + F_2(x_0, y_0)Y]t + F(x_0, y_0) = 0.$$

设两个交点为 t_1, t_2 。若 C 为中心, 则 $t_1 + t_2 = 0$ (因为两个交点关于 C 对称, 参数互为相反数)。由韦达定理,

$$t_1 + t_2 = -\frac{2[F_1(x_0, y_0)X + F_2(x_0, y_0)Y]}{\Phi(X, Y)}.$$

由于对任意非渐近方向 (X, Y) 都有 $t_1 + t_2 = 0$, 必须有

$$F_1(x_0, y_0)X + F_2(x_0, y_0)Y = 0$$

对任意 X, Y 成立, 故 $F_1(x_0, y_0) = F_2(x_0, y_0) = 0$ 。

定理 1.3 (中心方程组). 点 $C(x_0, y_0)$ 是二次曲线的中心, 当且仅当

$$\begin{cases} a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13} = 0, \\ a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23} = 0. \end{cases}$$

证明. 由 $F_1(x_0, y_0) = 0$ 和 $F_2(x_0, y_0) = 0$ 展开即得:

$$F_1(x_0, y_0) = a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13}, \quad F_2(x_0, y_0) = a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23}.$$

□

1.2.3 中心存在性的分类

中心方程组是一个二元一次线性方程组。其系数矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

根据系数行列式 $I_2 = \det A$ 是否为 0, 可分为三种情况。

定理 1.4 (中心分类定理). 1. $I_2 \neq 0$ (有心二次曲线): 中心方程组有唯一解。曲线上存在唯一的对称中心。典型代表: 椭圆、双曲线、点椭圆、虚椭圆、一对相交直线。

2. $I_2 = 0$ 且方程组矛盾 (无心二次曲线): 中心方程组无解。曲线上不存在任何对称中心。典型代表: 抛物线。

3. $I_2 = 0$ 且方程组相容 (线心二次曲线): 中心方程组有无穷多解, 解集为一条直线, 称为中心线。典型代表: 一对平行直线、一对重合直线。

证明. 由二元一次方程组解的存在性理论:

- 若 $I_2 \neq 0$, 系数矩阵可逆, 方程组有唯一解;
- 若 $I_2 = 0$, 系数矩阵的秩为 1。根据增广矩阵的秩判断: 若增广矩阵的秩为 2, 则无解; 若增广矩阵的秩为 1, 则有无穷多解。

□

注 1.6 (有心二次曲线的特征). 有心二次曲线具有一个唯一的对称中心。通过平移将中心移至原点后, 曲线方程的一次项消失, 成为关于原点的中心对称曲线。

注 1.7 (无心二次曲线的特征). 无心二次曲线没有对称中心。抛物线是典型的无心二次曲线, 它只有一条对称轴, 没有对称中心。

注 1.8 (线心二次曲线的特征). 线心二次曲线有一条中心线, 中心线上的每一点都是曲线的对称中心。退化的一对平行直线和一对重合直线属于此类。

1.3 渐近方向与中心的综合应用

1.3.1 由中心求渐近线

对于双曲线, 一旦求出中心 (x_0, y_0) 和两个渐近方向 (X_1, Y_1) , (X_2, Y_2) , 即可直接写出渐近线方程。

命题 1.5 (渐近线的求法). 设双曲线的中心为 (x_0, y_0) , 两个渐近方向为 (X_1, Y_1) 和 (X_2, Y_2) , 则两条渐近线方程为

$$\boxed{\frac{x - x_0}{X_1} = \frac{y - y_0}{Y_1}, \quad \frac{x - x_0}{X_2} = \frac{y - y_0}{Y_2}.$$

证明. 渐近线是过中心且沿渐近方向的直线。由直线的点向式方程即得。

□

1.3.2 由 I_2 快速判定曲线类型

在实际解题中, 仅需计算 I_2 即可初步判断曲线的类型:

I_2 符号	曲线类型	渐近方向
$I_2 > 0$	椭圆型	无实渐近方向
$I_2 < 0$	双曲型	两个实渐近方向
$I_2 = 0$	抛物型	一个实渐近方向

进一步结合中心方程组是否有解, 可区分具体类型:

- $I_2 > 0$: 椭圆、虚椭圆、点椭圆 (均有唯一中心);
- $I_2 < 0$: 双曲线、一对相交直线 (均有唯一中心);
- $I_2 = 0$ 且无中心: 抛物线;
- $I_2 = 0$ 且有中心线: 一对平行直线、一对重合直线。

1.4 退化情形的补充讨论

1.4.1 一对相交直线的渐近方向

对于退化的二次曲线 $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 = 0$ (一对相交直线), 其渐近方向就是这两条直线自身的方向。因为沿这两条直线方向作直线时, 整条直线都在曲线上, 交点当然在无穷远。

例 1.2. 求曲线 $x^2 - y^2 = 0$ 的渐近方向。

解: $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y) = 0$, 表示两条直线 $y = x$ 和 $y = -x$ 。渐近方向为 $(X, Y) = (1, 1)$ 和 $(1, -1)$ 。

1.4.2 一对平行直线的渐近方向

对于退化的二次曲线 $x^2 = a^2$ (一对平行直线), 其渐近方向为 $(X, Y) = (0, 1)$, 即平行于这两条直线的方向。沿此方向作直线, 与两条平行线均无有限交点。

例 1.3. 求曲线 $x^2 - 4 = 0$ 的渐近方向。

解: 曲线为两条平行直线 $x = 2$ 和 $x = -2$ 。 $\Phi(X, Y) = X^2 = 0$, 故 $(X, Y) = (0, 1)$ 为渐近方向。

1.4.3 点椭圆与虚椭圆

对于点椭圆 $x^2 + y^2 = 0$ (退化为原点) 和虚椭圆 $x^2 + y^2 = -1$ (无实点), $I_2 > 0$, 无实渐近方向。但若在复数域中考虑, 仍有一对共轭虚渐近方向。

5.3 节核心结论总结

内容	核心公式
直线与曲线交点方程	$\Phi(X, Y)t^2 + 2[F_1X + F_2Y]t + F = 0$
渐近方向定义	$\Phi(X, Y) = a_{11}X^2 + 2a_{12}XY + a_{22}Y^2 = 0$
第二不变量	$I_2 = a_{11}a_{22} - a_{12}^2$
椭圆型	$I_2 > 0$, 无实渐近方向
双曲型	$I_2 < 0$, 有两个实渐近方向
抛物型	$I_2 = 0$, 有一个实渐近方向
中心方程组	$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13} = 0 \\ a_{12}x + a_{22}y + a_{23} = 0 \end{cases}$
有心二次曲线	$I_2 \neq 0$, 唯一中心
无心二次曲线	$I_2 = 0$, 方程矛盾, 无中心
线心二次曲线	$I_2 = 0$, 方程成比例, 无穷多中心
渐近线方程	$\frac{x - x_0}{X} = \frac{y - y_0}{Y}$

注 1.9. 5.3 节的核心思想是：二次曲线的渐近方向和中心完全由二次项矩阵 A 和一次项向量 b 决定。渐近方向描述曲线在无穷远处的行为，是曲线“开口”方向的代数刻画；中心描述曲线的对称性，是曲线“平衡点”的几何位置。两者共同构成了二次曲线分类的核心代数基础，也为后续通过坐标变换将曲线化为标准形提供了理论支撑。